NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐỘC LẬP • GAME & AI

# AI tìm đường cho NPC trong game: đánh đổi giữa quãng đường và rủi ro

Biên soạn: ChatGPT | Ngày 02/10/2026 | Bản nghiên cứu minh họa, chưa bình duyệt

## Tóm tắt

Nghiên cứu phân tích bài toán tìm đường cho nhân vật không do người chơi điều khiển (NPC) khi đường đi ngắn nhất có thể đi qua vùng nguy hiểm. Một thuật toán Dijkstra tối ưu hóa tổng chi phí gồm số bước và mức phơi nhiễm rủi ro, với ba trọng số rủi ro 0, 20 và 60. Thực nghiệm sử dụng 100 bản đồ lưới 16 × 16 được sinh ngẫu nhiên và có đường nối từ điểm đầu đến điểm cuối. Khi trọng số tăng từ 0 lên 20, số bước trung bình tăng từ 30,06 lên 30,08, trong khi xác suất sống sót theo mô hình tăng từ 17,27% lên 27,28%. Tăng trọng số lên 60 chỉ tạo thêm lợi ích nhỏ. Kết quả minh họa khả năng đổi mục tiêu hành vi bằng hàm chi phí, nhưng chưa phản ánh môi trường chiến đấu động hoặc tác nhân học từ trải nghiệm.

**Từ khóa:** game AI; NPC; tìm đường; Dijkstra; chi phí rủi ro; quyết định đa tiêu chí.

## 1. Đặt vấn đề

NPC trong game thường phải đi đến một mục tiêu: đuổi theo người chơi, bảo vệ đồng đội hoặc tới vị trí hồi phục. Nếu chỉ tối thiểu hóa quãng đường, NPC có thể chạy qua khu vực bị phục kích dù một tuyến khác an toàn hơn. Hành vi như vậy vẫn đúng theo tiêu chí ngắn nhất, nhưng có thể thiếu hợp lý theo vai trò chiến thuật của nhân vật.

Câu hỏi nghiên cứu là: bổ sung rủi ro vào hàm chi phí có cải thiện mức an toàn kỳ vọng của đường đi với mức tăng quãng đường nhỏ hay không? Bài báo xây dựng một môi trường tối giản để cô lập ảnh hưởng của trọng số rủi ro. Cùng thuật toán, cùng bản đồ và cùng dữ liệu nguy hiểm được dùng cho mọi cấu hình; chỉ trọng số mục tiêu thay đổi.

AI trong nghiên cứu là một hệ thống lập kế hoạch: nó đánh giá các hành động có thể và chọn tuyến tối ưu theo hàm chi phí. Không có huấn luyện mạng nơ-ron, học tăng cường hay sinh hội thoại. Đóng góp nằm ở thiết kế phép so sánh, định nghĩa rủi ro nhất quán và phân tích điểm đánh đổi giữa độ dài đường đi với an toàn kỳ vọng.

## 2. Biểu diễn môi trường và phương pháp

Bản đồ gồm 256 ô, tổ chức thành lưới 16 × 16. NPC bắt đầu ở tọa độ (0, 0) và đi tới (15, 15). Mỗi bước chỉ được di chuyển sang một ô kề theo bốn hướng; không được đi chéo hoặc đi xuyên tường. Mỗi ô được đánh dấu chướng ngại độc lập với xác suất 0,18. Hai ô đầu và cuối luôn được mở.

Mỗi ô có mức nguy hiểm h được lấy độc lập từ phân phối đều trên [0; 0,12]. Giá trị h tại điểm đầu và đích được đặt bằng 0. Một đường đi P có độ dài L bằng số bước và phơi nhiễm H bằng tổng h của các ô được bước vào. Ô đầu không đóng góp vào H. Các mức nguy hiểm là dữ liệu tổng hợp, không đại diện cho một game thương mại cụ thể.

C(P) = L(P) + λ × H(P)
H(P) = tổng h(v) trên các ô được bước vào
S(P) = exp[-H(P)]

Trọng số λ điều chỉnh ưu tiên an toàn. Với λ = 0, hệ thống chỉ tối thiểu hóa số bước. Với λ lớn hơn 0, đường đi nguy hiểm bị tăng chi phí. Xác suất sống sót mỗi bước được giả định là exp[-h(v)], độc lập giữa các bước. Khi đó tích các xác suất sống sót bằng exp[-H]. S được tính trực tiếp từ mô hình, không phải tỷ lệ sống sót quan sát được qua nhiều trận đánh.

### 2.1. Thuật toán lập kế hoạch

Dijkstra bắt đầu từ ô xuất phát với chi phí 0 và dùng hàng đợi ưu tiên. Khi xét chuyển từ ô u sang ô v, chi phí cạnh là 1 + λ × h(v). Nếu tìm được chi phí tốt hơn cho v, thuật toán cập nhật khoảng cách và nút trước đó. Khi đích được lấy ra với chi phí nhỏ nhất hiện tại, đường đi được dựng ngược từ đích tới điểm đầu.

Mọi cạnh đều có chi phí dương, nên điều kiện áp dụng thuật toán được bảo đảm. Với hàng đợi nhị phân, độ phức tạp thường được biểu diễn là O((V + E) log V); trên lưới bốn hướng, số cạnh có cùng bậc với số ô. Nghiên cứu không đo thời gian chạy, do đó không suy ra khả năng đáp ứng thời gian thực từ thực nghiệm này.

### 2.2. Trọng số và đơn vị

Ba giá trị λ = 0, 20, 60 là các cấu hình khảo sát, không được tối ưu hóa bằng tập huấn luyện. Với λ = 20, việc giảm H một lượng 0,05 có giá trị tương đương giảm một bước trong hàm chi phí. Vì L và H khác đơn vị, ý nghĩa của λ phụ thuộc thang nguy hiểm; thay đổi cách chuẩn hóa h sẽ làm thay đổi hành vi.

## 3. Thiết kế thực nghiệm và kết quả

Mỗi seed nguyên bắt đầu từ 0 sinh một bản đồ bằng random.Random của Python: sinh toàn bộ chướng ngại theo thứ tự hàng trước, sau đó sinh toàn bộ mức nguy hiểm. Bản đồ được giữ lại nếu có đường đi với λ = 0. Quá trình dừng khi thu được 100 bản đồ hợp lệ; tổng cộng 116 seed đã được kiểm tra. Những bản đồ không có đường đi bị loại cho cả ba cấu hình.

Các cấu hình chạy trên cùng 100 bản đồ. Khi có nhiều nút cùng chi phí trong hàng đợi, thứ tự tọa độ được dùng để phá hòa. Cách xử lý này cần được giữ khi tái lập, vì đường ngắn nhất có thể không duy nhất. Các chỉ số báo cáo là số bước L, phơi nhiễm H và xác suất sống sót S; kết quả được lấy trung bình theo bản đồ.

Bảng 1. Kết quả trên 100 bản đồ có đường nối.

| Trọng số λ | Số bước TB | Phơi nhiễm TB | Sống sót TB (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 30.06 | 1.7734 | 17.27 |
| 20 | 30.08 | 1.3101 | 27.28 |
| 60 | 30.26 | 1.3047 | 27.41 |

Chuyển từ λ = 0 sang λ = 20 làm phơi nhiễm trung bình giảm khoảng 26,1%. Xác suất sống sót trung bình tăng 10,01 điểm phần trăm, tương đương tăng tương đối khoảng 57,9%. Số bước chỉ tăng 0,02, tức khoảng 0,067%. Trong tập bản đồ này, nhiều đường có số bước gần bằng nhau nhưng mức nguy hiểm khác nhau, tạo cơ hội cải thiện an toàn với chi phí di chuyển nhỏ.

Chuyển từ λ = 20 sang λ = 60 làm số bước trung bình tăng thêm 0,18, còn xác suất sống sót chỉ tăng khoảng 0,13 điểm phần trăm. Lợi ích biên thấp gợi ý rằng ưu tiên rủi ro rất mạnh không mang lại nhiều cải thiện trong phân phối bản đồ đang xét. Kết quả này không xác lập λ = 20 là giá trị tối ưu cho mọi môi trường.

Khoảng tin cậy Monte Carlo xấp xỉ 95% của S trung bình lần lượt là 17,27% ± 0,65; 27,28% ± 0,81; 27,41% ± 0,78 điểm phần trăm. Công thức là trung bình ± 1,984 × độ lệch chuẩn giữa các bản đồ / √100. Đây là khoảng cho từng cấu hình, không phải khoảng của chênh lệch ghép cặp và không được dùng ở đây để tuyên bố ý nghĩa thống kê của mức tăng nhỏ cuối cùng.

S trung bình được tính bằng trung bình của exp(-H) trên từng bản đồ. Không thay phép tính này bằng exp(-H trung bình), vì hàm mũ là phi tuyến. Phân biệt hai cách tính giúp tránh diễn giải sai mối liên hệ giữa phơi nhiễm và xác suất sống sót.

## 4. Thảo luận: hành vi và hạn chế

Hàm chi phí tạo một cách điều khiển hành vi dễ giải thích: NPC có ưu tiên tới đích nhanh sẽ dùng λ nhỏ; NPC cần bảo toàn lực lượng có thể dùng λ lớn. Tuy nhiên, một trọng số duy nhất không mô tả đầy đủ chiến thuật. NPC đôi khi cần chấp nhận nguy hiểm để cứu đồng đội, giữ vị trí hoặc hoàn thành nhiệm vụ có giới hạn thời gian. Trong các trường hợp này, mục tiêu phải bổ sung lợi ích nhiệm vụ hoặc ràng buộc riêng.

Cấu hình $\lambda = 0$ phá hòa theo tọa độ, không lựa chọn đường an toàn nhất trong các đường cùng độ dài. Vì thế, mức cải thiện quan sát được bao gồm cả lợi ích từ phá hòa có xét rủi ro. Một đối chứng mạnh hơn có thể tối ưu theo thứ tự ưu tiên: trước hết tối thiểu hóa số bước, sau đó chọn phơi nhiễm thấp nhất trong các đường ngắn nhất. Nghiên cứu hiện tại chưa chạy đối chứng này.

Môi trường giả định biết chính xác nguy hiểm ở mọi ô và nguy hiểm không thay đổi theo thời gian. Trong game thật, địch di chuyển, tầm nhìn bị che khuất, các vùng nguy hiểm tương quan và thông tin có thể sai. Phân phối h độc lập cũng không tạo các cụm chiến thuật như hành lang phục kích. Việc loại bản đồ không nối được làm kết quả chỉ áp dụng cho môi trường có đường khả thi; hệ thống chưa xử lý trường hợp phải chờ, phá vật cản hoặc đổi mục tiêu.

Trên từng bản đồ, tăng λ không làm tăng H của lời giải tối ưu, nhưng không bảo đảm tối ưu đồng thời mọi mục tiêu. Lập luận dựa trên hai bất đẳng thức tối ưu của C ở hai trọng số: cộng chúng cho kết quả $(\lambda_2 - \lambda_1)(H_2 - H_1) \leq 0$. Tính chất này là hệ quả của mô hình toán, không phải bằng chứng NPC có khả năng hiểu ngữ cảnh.

## 5. Kết luận

Trong 100 bản đồ tổng hợp có đường nối, lập kế hoạch có xét rủi ro cải thiện xác suất sống sót kỳ vọng với mức tăng nhỏ về số bước. Hiệu quả lớn nhất trong ba cấu hình nằm ở bước chuyển từ không xét rủi ro sang xét rủi ro; tăng ưu tiên an toàn thêm nữa tạo lợi ích biên nhỏ. Kết luận giới hạn trong phân phối bản đồ, quy tắc phá hòa và mô hình nguy hiểm đã công bố.

Hướng mở rộng là bổ sung nguy hiểm theo cụm, thông tin không chắc chắn và tái lập kế hoạch khi địch di chuyển. Cũng cần so sánh với đối chứng phá hòa an toàn, đo thời gian xử lý và kiểm tra người chơi đánh giá hành vi NPC ra sao. Những phép đo đó mới giúp nối kết kết quả toán học với tính hợp lý trong trải nghiệm game.

Bài báo được viết mới; số liệu được tính bằng Python trong phiên làm việc. Không sử dụng nội dung hay tài liệu tham khảo lấy trên mạng. Đây là nghiên cứu mô phỏng minh họa, chưa được bình duyệt; xác suất sống sót là giá trị kỳ vọng trong mô hình, không phải số liệu từ game hay người chơi thật.